Universidad Internacional del Ecuador

Visión por Computador

Grupo 8

- DARIO WLADIMIR HERRERA CHÁVEZ
- FABIAN PATRICIO AGUIRRE PAREJA
- JORGE ARMANDO QUIZAMANCHURO FUEL
- JONATHAN ANDRES VASCO CALVACHE

> *Repositorio*
>
> https://github.com/daros10/UIDE-Vision-Por-Computador-Homework-3

- Cajas Delimitadoras

El presente entregable tiene como objetivo comprender el proceso de creación de cajas delimitadoras (bounding boxes) en objetos dentro de una imagen, utilizando coordenadas en los ejes X e Y para definir su posición y tamaño.

- Desarrollo

Inicialmente, procedemos a cargar nuestra imagen de referencia para poder observar de mejora manera las coordenadas dentro del plano.

In [22]:
```
import cv2
from matplotlib import pyplot as plt

img = cv2.imread('1-Draw_Bounding_Box/resources/animals.png')
print('Image shape:', img.shape)

img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

plt.style.use("dark_background")
plt.imshow(img_rgb)
plt.show()
```

```
Image shape: (1542, 2764, 3)
```

Una vez que la imagen ha sido cargada, se crean las cajas delimitadoras a partir de coordenadas en los ejes X e Y para los tres sujetos de prueba, en este caso un gato, un pájaro y un perro.

In [23]:
```
x1_cat, y1_cat = 0, 470
x2_cat, y2_cat = 950, 1495

x1_bird, y1_bird = 1015, 1002
x2_bird, y2_bird = 1400, 1495

x1_dog, y1_dog = 1400, 215
x2_dog, y2_dog = 2755, 1495
```

Con las coordenadas definidas procedemos a crear los labels para identificar cada caja delimitadora.

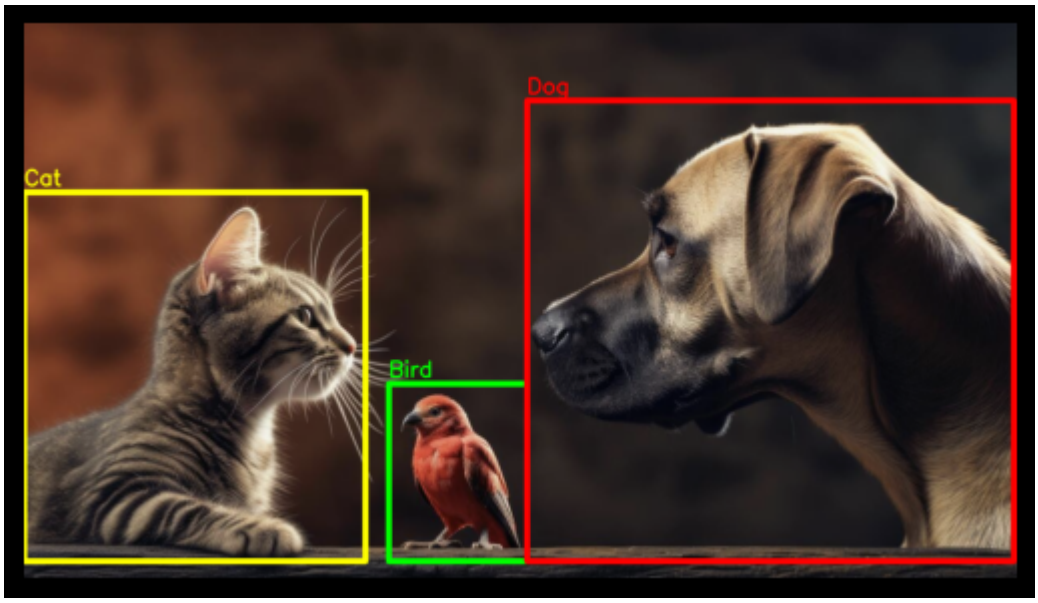
In [24]:
```
cat_color = (255, 255, 0)
bird_color = (0, 255, 0)
dog_color = (255, 0, 0)

cv2.putText(img_rgb, "Cat", (x1_cat, y1_cat - 20),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, cat_color, 5)

cv2.putText(img_rgb, "Bird", (x1_bird, y1_bird - 20),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, (0, 255, 0), 5)

cv2.putText(img_rgb, "Dog", (x1_dog, y1_dog - 20),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, dog_color, 5)
```

Out[24]:
```
array([[[100,  48,  32],
        [100,  48,  32],
        [100,  48,  32],
        ...,
        [ 25,  28,  36],
        [ 26,  29,  37],
        [ 26,  29,  37]],

       [[100,  48,  32],
        [100,  48,  32],
        [100,  48,  32],
        ...,
        [ 25,  28,  36],
        [ 26,  29,  37],
        [ 26,  29,  37]],

       [[100,  48,  32],
        [100,  48,  32],
        [100,  48,  32],
        ...,
        [ 25,  28,  36],
        [ 26,  29,  37],
        [ 26,  29,  37]],

       ...,

       [[ 24,  23,  29],
        [ 24,  23,  29],
        [ 23,  22,  28],
        ...,
        [ 29,  29,  32],
        [ 30,  30,  33],
        [ 29,  29,  32]],

       [[ 22,  21,  27],
        [ 22,  21,  27],
        [ 22,  21,  27],
        ...,
        [ 31,  31,  33],
        [ 33,  33,  35],
        [ 32,  32,  34]],

       [[ 16,  17,  21],
        [ 18,  18,  22],
        [ 19,  19,  24],
        ...,
        [ 33,  33,  35],
        [ 35,  36,  38],
        [ 35,  36,  38]]], dtype=uint8)
```

Finalmente, presentamos y mostramos los resultados, con nuestros sujetos delimitados por cajas de colores.

In [25]:
```
img_box = cv2.rectangle(img_rgb, (x1_cat, y1_cat), (x2_cat, y2_cat), cat_
img_box = cv2.rectangle(img_rgb, (x1_bird, y1_bird), (x2_bird, y2_bird),
img_box = cv2.rectangle(img_rgb, (x1_dog, y1_dog), (x2_dog, y2_dog), dog_

plt.style.use("dark_background")
plt.imshow(img_box)
```

```
plt.axis('off')
plt.show()
```



- Preguntas

*Sugiera un método (escrito, sin código) para **detectar objetos automáticamente** en una imagen (sin coordenadas manuales). Indique el modelo o la técnica que utilizaría y explique brevemente cómo genera los cuadros delimitadores.*

Una forma de detectar objetos automáticamente sería aprovechar las diferencias de color o los bordes en la imagen.

Primero, se puede procesar la imagen para generar una máscara que resalte las zonas de interés. Luego, a partir de esa máscara, se obtienen los contornos de los objetos y, con base en esos contornos, se pueden definir las cajas delimitadoras que los rodean.

Sin embargo, hoy en día ya existen herramientas y modelos que realizan este proceso de manera automática, simplificando considerablemente la detección de objetos.